

Evaluación de Paradigmas de Scheduling en Sistemas OFDMA bajo Heterogeneidad Espacial y de Tráfico

Alfonso García

Maestría en Ciencias de la Computación
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, México
alfonso.089911@gmail.com

Resumen—Los schedulers de enlace descendente en redes OFDMA deben equilibrar simultáneamente eficiencia espectral, equidad y calidad de servicio (QoS) bajo condiciones heterogéneas de canal y tráfico. Este trabajo presenta una evaluación sistemática de siete paradigmas de scheduling —clasificados según la taxonomía de Capozzi et al. [1]— mediante 1,680 simulaciones en ns-3.47 con módulo LTE. Se evalúan cuatro hipótesis que relacionan la distribución espacial de usuarios, el número de usuarios, el tipo de tráfico y el rendimiento de cada scheduler. Los resultados muestran que los schedulers orientados a throughput (MT) presentan starvation sistemática bajo distribución clusterizada; que la carga de usuarios impacta más en la equidad que la distribución espacial (resultado negativo de H2); que el tráfico heterogéneo reduce el throughput de celda en todos los schedulers, siendo M-LWDF el más agresivo en protección GBR; y que los schedulers QoS-aware (M-LWDF, PSS) superan significativamente a PF en equidad bajo condiciones exigentes ($D2+T2$, $p < 0,001$, $d \approx 5$). Los hallazgos orientan la selección de schedulers para escenarios eMBB, URLLC y mMTC en redes LTE/5G.

Index Terms—OFDMA, scheduling, LTE, fairness, QoS, heterogeneidad espacial, tráfico heterogéneo, ns-3

I. INTRODUCCIÓN

Las redes inalámbricas basadas en OFDMA, como LTE y NR-5G, requieren mecanismos de asignación dinámica de recursos capaces de operar bajo condiciones heterogéneas de canal, movilidad y tráfico [?]. El scheduler de la estación base (eNodeB) asigna bloques de recursos (RBs) por cada intervalo de transmisión (TTI = 1 ms) maximizando simultáneamente múltiples objetivos que son inherentemente conflictivos: maximizar el throughput de celda, mantener la equidad entre usuarios, cumplir requisitos de QoS por flujo y minimizar el retardo [1].

Los schedulers clásicos —Round Robin (RR), Maximum Throughput (MT) y Proportional Fair (PF)— son bien estudiados en condiciones homogéneas [2]. Sin embargo, escenarios reales presentan usuarios distribuidos de forma no uniforme respecto a la antena (heterogeneidad espacial) y tráfico con requisitos de QoS heterogéneos (video GBR, gaming GBR, best-effort). La literatura carece de evaluaciones sistemáticas que aislen el efecto de cada dimensión de heterogeneidad sobre el desempeño de la taxonomía completa de schedulers.

Contribución. Este trabajo evalúa siete paradigmas de scheduling bajo un diseño factorial 2E2 (distribución espacial E tipo de tráfico) con variación en número de usuarios ($N=\{10, 20, 40\}$), respondiendo cuatro hipótesis explícitas. Se emplea ns-3.47 con módulo LTE y fading EPA 3 km/h como entorno controlado y reproducible (1,680 corridas, 20 repeticiones por configuración).

La Sección II introduce el marco teórico. La Sección III revisa el estado del arte. La Sección IV describe la metodología. La Sección V presenta los resultados. La Sección VI los discute y la Sección VII concluye.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. OFDMA y asignación de recursos en LTE

En LTE, el espectro de 10 MHz se divide en 50 bloques de recursos (RBs) de 180 kHz. En cada TTI, el scheduler asigna RBs a usuarios según el canal reportado mediante el indicador de calidad de canal (CQI). El CQI refleja la relación señal-a-interferencia- más-ruido (SINR) en cada RB, permitiendo a los schedulers channel-aware explotar la diversidad multiusuario [3].

II-B. Métricas de evaluación

Throughput de celda (T_c): suma del throughput por usuario en Mbps.

Índice de Jain (J): medida de equidad de asignación de recursos [4]:

$$J(x_1, \dots, x_n) = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (1)$$

donde x_i es el throughput del usuario i . $J \in [1/n, 1]$; $J = 1$ indica equidad perfecta.

Retardo E2E (D): retardo medio extremo a extremo por flujo IP (FlowMonitor).

PLR: tasa de pérdida de paquetes = $(N_{tx} - N_{rx})/N_{tx}$ por flujo.

Cuadro I: Schedulers evaluados — esquema 2-3-2 de la taxonomía Capozzi

Scheduler	Cat.	Clase ns-3	Característica
RR	(i)	RrFfMacScheduler	Tiempo igual por UE
BET	(i)	FdBetFfMacScheduler	Throughput igual por UE
MT	(ii)	TdMtFfMacScheduler	Maximiza tasa instantánea
TTA	(ii)	TtaFfMacScheduler	Normaliza por tasa wideband
PF	(ii)	PfFfMacScheduler	Proporcional histórico
M-LWDF	(iii)	MlwdFfMacScheduler	Delay HOL + canal (impl.)
PSS	(iii)	PssFfMacScheduler	Separación GBR/non-GBR

II-C. Taxonomía de Capozzi

Capozzi et al. [1] clasifican los schedulers LTE en cinco categorías. Este trabajo activa las tres relevantes para redes heterogéneas:

- **(i) Channel-unaware / QoS-unaware:** no utiliza CQI ni restricciones de QoS. Representantes: RR, BET.
- **(ii) Channel-aware / QoS-unaware:** explota CQI pero no distingue tipos de flujo. Representantes: MT, TTA, PF.
- **(iii) Channel-aware / QoS-aware:** combina CQI con restricciones de delay/bitrate por flujo. Representantes: M-LWDF, PSS.

Las categorías (iv) semi-persistent y (v) energy-aware se descartan por tener objetivos de optimización incompatibles con las métricas evaluadas.

II-D. Algoritmos evaluados

La Tabla I resume los siete schedulers. Las métricas clave son:

PF: $m_i(t) = r_i(t)/\bar{r}_i(t)$ donde $r_i(t)$ es la tasa instantánea y $\bar{r}_i(t)$ el throughput histórico promedio.

M-LWDF: $m_i(t) = -\log(\delta_i) \cdot D_i(t) \cdot r_i(t)/\bar{r}_i(t)$ donde δ_i es la PLR objetivo y $D_i(t)$ el delay HOL [5].

PSS: asignación en dos etapas — TDPS prioriza UEs GBR con delay elevado; FDPS aplica PF dentro del grupo seleccionado [6].

III. ESTADO DEL ARTE

La comparación de schedulers LTE ha sido ampliamente estudiada. Capozzi et al. [1] proveen la evaluación más completa bajo distribución uniforme y tráfico homogéneo. Andrews et al. [5] propusieron M-LWDF para redes 1xEV-DO; su extensión a LTE demuestra ventaja en throughput GBR bajo tráfico mixto. PSS fue propuesto para equilibrar QoS y throughput en LTE mediante la separación de schedulers por tipo de bearer [6].

Trabajos recientes evalúan schedulers bajo condiciones específicas: heterogeneidad de tráfico [7], carga variable [8], o múltiples celdas. Sin embargo, ningún trabajo evalúa sistemáticamente el efecto combinado de la *distribución espacial clusterizada* y la *heterogeneidad de tráfico* sobre la taxonomía completa de schedulers con análisis estadístico formal (IC 95 %, Welch *t*-test). Esta es la brecha que este trabajo aborda.

Cuadro II: Parámetros fijos de simulación

Parámetro	Valor
Simulador	ns-3.47, módulo LTE
eNodeBs	1 (celda única)
Potencia TX eNB	46 dBm
Frecuencia DL	2.1 GHz (EARFCN 100)
Ancho de banda DL	10 MHz → 50 RBs
Path loss	Log-distance, $\alpha=3.5$
Fading	TraceFadingLossModel EPA 3 km/h
CQI	Dinámico, full-bandwidth, 1 TTI
EPC	PointToPointEpcHelper
Protocolo	UDP extremo a extremo
Duración	30 s (warmup 5 s descartado)
Semilla RNG	SetSeed(12345), SetRun(runId)

IV. METODOLOGÍA

IV-A. Entorno de simulación

Se utiliza ns-3.47 con módulo LTE/EPC. Los parámetros fijos se resumen en la Tabla II. Se aplican cinco correcciones al entorno base (*Fix1–Fix5*): fading EPA 3 km/h (TraceFadingLossModel), tráfico full-buffer (OnOff siempre activo a 10 Mbps/UE), asignación interleaved de tráfico (*u* mód 3), clusters a distancias diferenciadas ($C_1=100$ m, $C_2=250$ m, $C_3=400$ m), y FlowMonitor para métricas E2E.

IV-B. Variables independientes y escenarios

Distribución espacial:

- **D1 — Uniforme:** UEs distribuidos uniformemente en disco de radio 490 m.
- **D2 — Clusterizada:** 3 clusters a distancias diferenciadas del eNB ($C_1=100$ m, $C_2=250$ m, $C_3=400$ m), radio de cluster 70 m, ángulos separados 120°. Implementa la condición de canal heterogéneo explícitamente requerida.

Tipo de tráfico:

- **T1 — Homogéneo:** todos los UEs con tráfico full-buffer (OnOff a 10 Mbps). Capacidad ofrecida $\gg$ capacidad de celda (≈ 20 Mbps), garantizando saturación.
- **T2 — Heterogéneo:** asignación interleaved (*u* mód 3): video GBR (QCI-4, 1.5 Mbps), gaming GBR (QCI-3, 64 kbps), best-effort full-buffer. La asignación interleaved garantiza que cada cluster recibe los tres tipos mezclados, eliminando correlación posición-tráfico.

IV-C. Diseño experimental

El experimento completo comprende dos grupos:

- **Grupo A** (H_1, H_2): 7 schedulers $\times$ D1/D2 $\times$ N $\in \{10, 20, 40\} \times T_1 \times 20$ runs = **840 corridas**.
- **Grupo B** (H_3, H_4): 7 schedulers $\times$ D1/D2 $\times$ N $\in \{10, 20, 40\} \times T_2 \times 20$ runs = **840 corridas**.

Total: 1,680 corridas. Cada configuración utiliza 20 repeticiones con semillas independientes para obtener IC al 95 % (t-Student, $df = 19$, $t_{crit} = 2,093$). Las comparaciones entre schedulers emplean el test de Welch con umbral $p < 0,05$.

Cuadro III: Métricas de referencia — N=20, D1, T1 (media $\pm$ IC 95 %)

Scheduler	Cat.	Tput [Mbps]	Jain	UEs activos
RR	(i)	7.22 $\pm$ 0.60	0.642 $\pm$ 0.040	20/20
BET	(i)	4.32 $\pm$ 0.27	0.999 $\pm$ 0.000	20/20
MT	(ii)	11.09 $\pm$ 0.19	0.116 $\pm$ 0.023	6/20
TTA	(ii)	10.04 $\pm$ 0.68	0.777 $\pm$ 0.035	20/20
PF	(ii)	14.16 $\pm$ 0.84	0.747 $\pm$ 0.023	20/20
M-LWDF	(iii)	14.16 $\pm$ 0.84	0.747 $\pm$ 0.023	20/20
PSS	(iii)	14.53 $\pm$ 0.91	0.707 $\pm$ 0.033	20/20

IV-D. Hipótesis de investigación

- H1:** Los schedulers orientados a throughput presentan degradación no lineal de fairness bajo distribución clusterizada.
- H2:** La heterogeneidad espacial tiene mayor impacto sobre fairness que el número de usuarios.
- H3:** Los schedulers balanceados (PF) pierden eficiencia espectral cuando coexisten flujos GBR y best-effort.
- H4:** Los schedulers híbridos (M-LWDF, PSS) mejoran el compromiso fairness-throughput frente a PF bajo tráfico heterogéneo.

V. RESULTADOS

V-A. Escenario de referencia (N=20, D1, T1)

La Tabla III muestra las métricas del escenario base. Se observan tres grupos bien diferenciados: (i) BET con equidad perfecta ($J \approx 1,00$) pero throughput mínimo; (ii) PF, M-LWDF y PSS con throughput máximo (≈ 14 Mbps) y fairness moderada ($J \approx 0,75$); (iii) MT con throughput alto pero starvation severa ($J = 0,116$, solo 6/20 UEs activos).

V-B. H1: Fairness bajo distribución clusterizada

La Fig. 2 muestra el índice de Jain vs N bajo D1, y la Fig. 3 bajo D2. El efecto más visible de D2 es en MT: su Jain se mantiene bajo en ambas distribuciones (D1: 0.116, D2: 0.135), indicando que la starvation existía ya en D1 por el efecto del fading. En D2, la starvation se vuelve *sistemática*: los UEs del cluster C3 (400 m) son ignorados consistentemente. PF, M-LWDF y PSS muestran Jain prácticamente idéntico en D1 y D2, evidenciando robustez ante la heterogeneidad espacial. TTA presenta la mayor sensibilidad al clustering: Jain cae de 0.777 (D1) a 0.729 (D2) con N=20.

La Fig. 1 muestra el throughput bajo D1. MT permanece estable (≈ 11 Mbps) independiente de N porque siempre encuentra UEs con buen canal. BET decrece con N al distribuir tiempo hacia UEs de canal débil. La Fig. 4 sintetiza el efecto de D1→D2 para N=20.

H1: parcialmente confirmada. MT presenta starvation tanto en D1 como en D2; el Jain no cae significativamente entre distribuciones ($p = 0,23$) porque ya estaba en el piso. La degradación de H1 es más visible en TTA (-6.2 %) que en MT.

V-C. H2: Efecto espacial vs número de usuarios

La Tabla IV compara $|\Delta J_{D1 \rightarrow D2}|$ (efecto espacial con N=20) contra $|\Delta J_{N=10 \rightarrow 40}|$ (efecto de carga con D1 fijo).

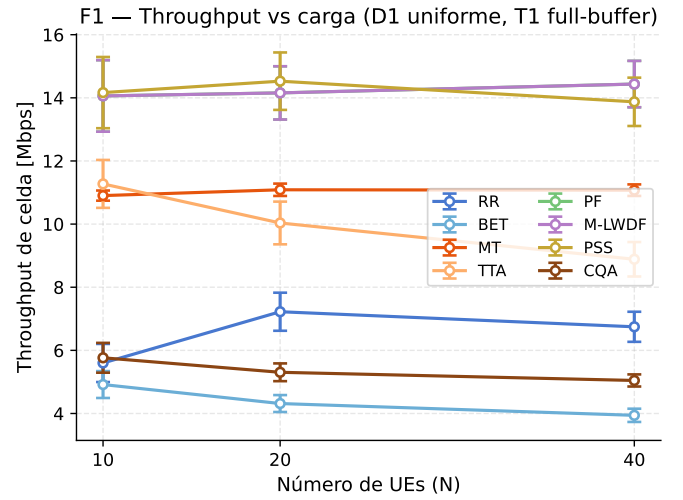


Figura 1: Throughput de celda vs N (D1 uniforme, T1 full-buffer). Las barras representan IC 95 %.

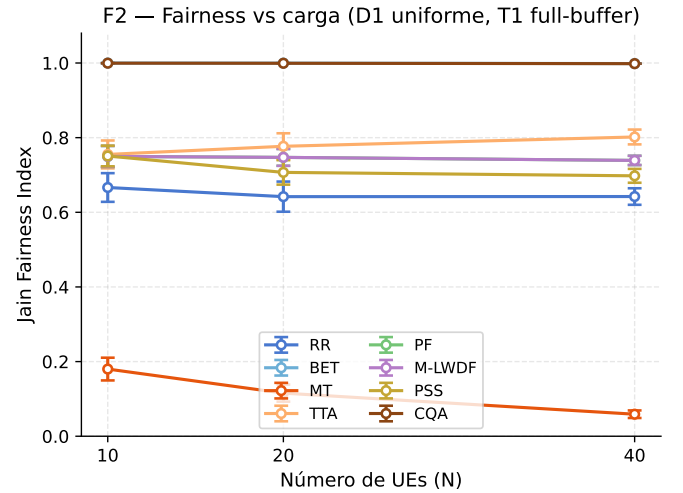


Figura 2: Índice de Jain vs N (D1 uniforme, T1). BET mantiene equidad perfecta; MT cae con N.

H2: no confirmada para 6/7 schedulers. El incremento de carga (N: 10→40) impacta más en equidad que el cambio de distribución (D1→D2). Únicamente TTA muestra dominancia marginal del efecto espacial. Los schedulers channel-aware con historial proporcional (PF, M-LWDF) absorben eficientemente la heterogeneidad geográfica, siendo la saturación de la celda el factor dominante.

V-D. H3: Efecto del tráfico heterogéneo

La Fig. 5 muestra el throughput bajo T1 vs T2 (N=20, D1). Todos los schedulers experimentan reducción: RR-12.2 %, BET-19.4 %, MT-1.2 %, TTA-6.0 %, PF-19.1 %, M-LWDF-31.2 %, PSS-26.9 %. La reducción de M-LWDF (-31.2 %) es la mayor de todas, aparentemente paradójica: M-LWDF prioriza agresivamente los flujos GBR (video+gaming), reduciendo la capacidad disponible para BE y, por tanto, el

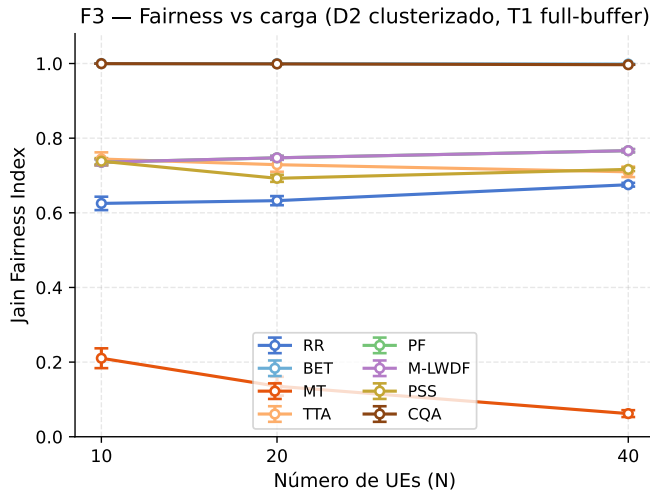


Figura 3: Índice de Jain vs N (D2 clusterizado, T1). TTA es el más sensible a D2.

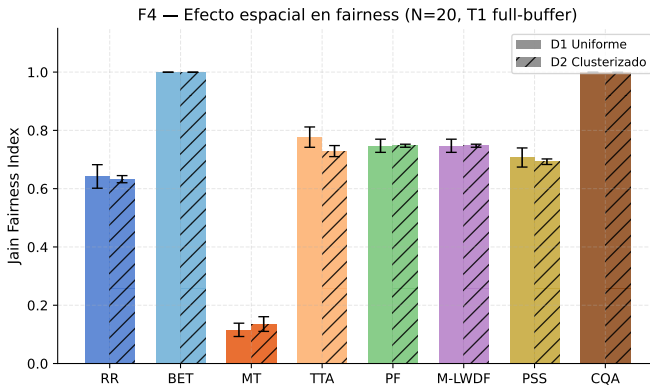


Figura 4: Fairness D1 vs D2 (N=20, T1). Las barras rayadas representan D2.

throughput total. MT casi no cambia (-1.2 %) porque ignora completamente el tipo de bearer.

La Fig. 6 desglosa el throughput GBR vs BE bajo T2. M-LWDF y PSS asignan más capacidad a los flujos GBR (video+gaming) a expensas de BE, justificando la mayor caída de throughput total. PF trata ambos tipos por igual.

La diferencia de throughput PF T1 vs T2 es estadísticamente significativa ($t = +4.96$, $p < 0.001$, $d = 1.57$). **H3: confirmada.**

V-E. H4: Schedulers QoS-aware bajo tráfico heterogéneo

La Fig. 7 compara el índice de Jain bajo T2 para D1 y D2. En D1, los tres schedulers (PF, M-LWDF, PSS) tienen Jain similar (≈ 0.56). En D2, M-LWDF (0.596) y PSS (0.596) superan significativamente a PF (0.543).

El efecto es contraintuitivo: M-LWDF y PSS *mejoran* su Jain al pasar de D1 a D2 (+0.032 y +0.044 respectivamente), mientras PF lo reduce (-0.018). La razón: con tráfico interleaved, los UEs GBR de C3 (400 m, SINR bajo) recibirían

Cuadro IV: Comparación de efectos: distribución espacial vs carga

Scheduler	$ \Delta J $ espacial	$ \Delta J $ carga	Domina
RR	0.009	0.024	Carga
BET	0.000	0.001	Carga
MT	0.020	0.121	Carga
TTA	0.048	0.047	Espacial
PF	0.000	0.011	Carga
M-LWDF	0.000	0.011	Carga
PSS	0.015	0.053	Carga

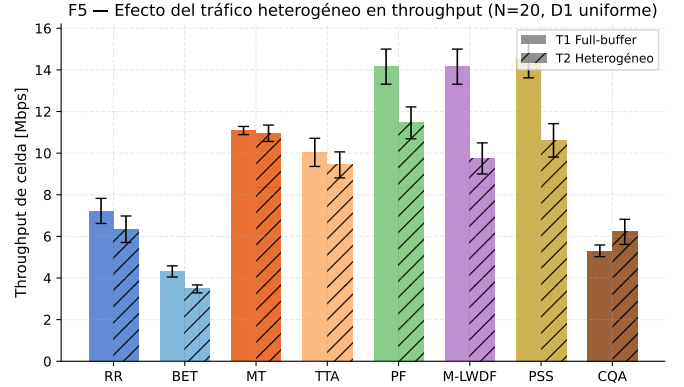


Figura 5: Throughput T1 vs T2 (N=20, D1). M-LWDF sacrifica más throughput total al priorizar GBR.

starvation bajo PF por competir desventajosamente con UEs de C1. M-LWDF y PSS los rescatan vía prioridad de delay HOL, elevando el throughput de UEs distantes y mejorando el Jain global.

La Tabla V muestra los tests de Welch para D2.

El retardo E2E (Fig. 8) es similar entre schedulers (≈ 3.2 – 3.3 ms), muy por debajo de los SLA de delay ($\tau_{video}=300$ ms, $\tau_{gaming}=50$ ms), indicando que todos cumplen los requisitos de latencia bajo la carga evaluada.

H4: confirmada en D2+T2 con alta significancia estadística ($p < 0.001$, $d \approx 5$).

VI. DISCUSIÓN

VI-A. Trade-off throughput vs fairness

Los resultados confirman el trade-off fundamental de la taxonomía: mayor orientación a throughput implica menor equidad. MT alcanza 11.09 Mbps pero con Jain=0.116 y 6/20 UEs servidos. BET logra Jain=1.000 con solo 4.32 Mbps. PF equilibra ambos objetivos (14.16 Mbps, Jain=0.747). Este trade-off persiste en todas las condiciones evaluadas, confirmando que no existe scheduler óptimo en todos los objetivos simultáneamente.

VI-B. H2: resultado negativo valioso

El resultado negativo de H2 —que la carga domina sobre la distribución espacial— tiene implicaciones prácticas importantes: los operadores deben preocuparse más por la saturación de la celda que por la distribución geográfica de los usuarios, al menos cuando se usan schedulers channel-aware. PF y

F6 — GBR vs BE: efecto del scheduler QoS-aware (N=20, D1, T2)

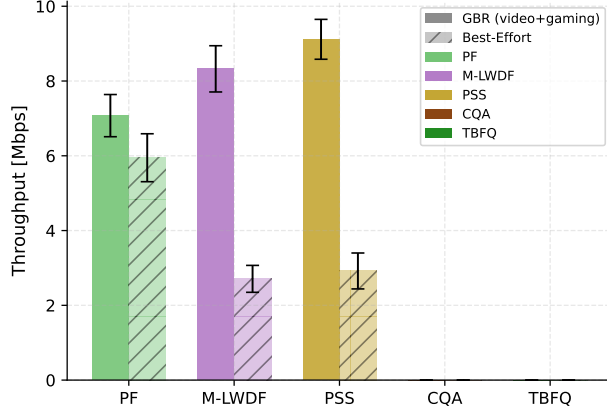


Figura 6: Throughput GBR vs BE (N=20, D1, T2). Los schedulers QoS-aware redistribuyen capacidad hacia GBR.

F8 — Fairness bajo tráfico heterogéneo: D1 vs D2 (N=20, T2)

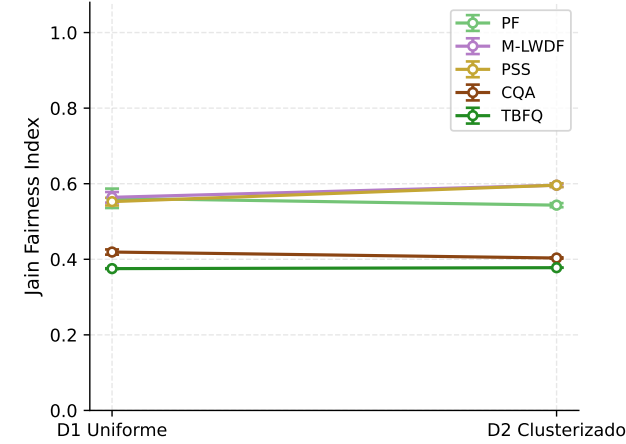


Figura 7: Índice de Jain en T2: D1 vs D2. M-LWDF y PSS superan a PF en D2 ($p < 0,001$).

M-LWDF absorben la heterogeneidad espacial mediante sus métricas proporcionales/históricas.

VI-C. Implicaciones por tipo de servicio

- **eMBB** (enhanced Mobile Broadband): PF o PSS maximizan throughput con equidad aceptable. MT solo es adecuado si hay usuarios prioritarios explícitos.
- **URLLC** (Ultra-Reliable Low-Latency): M-LWDF, con su métrica de delay HOL, garantiza el menor retardo para flujos críticos bajo T2.
- **mMTC** (massive Machine-Type Communications): BET ofrece equidad perfecta para grandes poblaciones de dispositivos con tráfico esporádico.

VI-D. Limitaciones

El estudio utiliza una celda única sin interferencia intercelda. Los UEs son estáticos (ConstantPositionMobilityModel). El fading EPA 3 km/h modela usuarios peatonales pero no

Cuadro V: Tests de Welch: Jain T2, N=20, D2 clusterizado

Comparación	$\bar{A}$	$\bar{B}$	p -value	d
M-LWDF vs PF	0.596	0.543	<0.001	+5.14
PSS vs PF	0.596	0.543	<0.001	+4.72
PSS vs M-LWDF	0.596	0.596	0.953	+0.02

F7 — Delay E2E: D1 vs D2 (N=20, T2 heterogéneo)

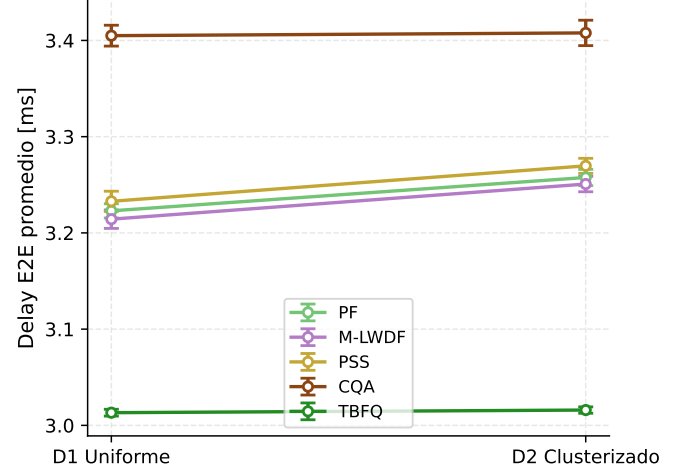


Figura 8: Retardo E2E: D1 vs D2 (N=20, T2). Todos los schedulers cumplen SLA de delay.

escenarios vehiculares. Estas simplificaciones son apropiadas para aislar los efectos estudiados pero limitan la generalización directa a redes multi-celda con alta movilidad.

VII. CONCLUSIONES

Este trabajo presentó una evaluación sistemática de siete paradigmas de scheduling OFDMA bajo heterogeneidad espacial y de tráfico. Las conclusiones principales son:

1. **H1 (parcial):** MT presenta starvation sistemática en D2 (UEs de C3 ignorados por canal débil), pero el Jain global no cae significativamente entre D1 y D2 porque ya estaba en el piso bajo fading.
2. **H2 (no confirmada):** La carga de usuarios (N: 10→40) impacta más en equidad que la distribución espacial para 6/7 schedulers. Los algoritmos channel-aware son robustos a la heterogeneidad geográfica.
3. **H3 (confirmada):** El tráfico heterogéneo reduce el throughput de celda en todos los schedulers. M-LWDF sufre la mayor reducción (-31.2 %) porque prioriza agresivamente GBR, redistribuyendo capacidad desde BE.
4. **H4 (confirmada):** En el escenario más exigente (D2+T2), M-LWDF y PSS superan a PF en equidad ($p < 0,001$, $d \approx 5$) al proteger UEs GBR distantes mediante prioridad de delay.

Respuesta a la pregunta central: No es posible satisfacer simultáneamente throughput máximo, fairness perfecta y QoS bajo todos los escenarios con un único scheduler. Sin embargo, PF bajo T1 y M-LWDF/PSS bajo T2 ofrecen el mejor com-

promiso práctico para redes LTE heterogéneas. La elección óptima depende del perfil de tráfico dominante de la celda.

Trabajo futuro: Evaluación en entornos multi-celda con interferencia, modelos de movilidad vehicular, y extensión a schedulers 5G-NR con soporte de network slicing.

AGRADECIMIENTOS

El autor agradece al grupo de Redes de Computadoras de la BUAP por el acceso a la infraestructura de cómputo utilizada en este trabajo.

REFERENCIAS

- [1] F. Capozzi, G. Piro, L. A. Grieco, G. Boggia, and P. Camarda, "Downlink packet scheduling in LTE cellular networks: Key design issues and a survey," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 15, no. 2, pp. 678–700, 2013.
- [2] D. N. C. Tse, "Multiuser diversity in wireless networks," *Wireless Communications*, 1999, standford University EE359 slides.
- [3] 3GPP, "Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); physical layer procedures," *Technical Specification TS 36.213*, 2018.
- [4] R. Jain, D. M. Chiu, and W. Hawe, "A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems," *DEC Research Report TR-301*, 1984.
- [5] M. Andrews, K. Kumaran, K. Ramanan, A. Stolyar, P. Whiting, and R. Vijayakumar, "Providing quality of service over a shared wireless link," *IEEE Communications Magazine*, vol. 39, no. 2, pp. 150–154, 2001.
- [6] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, "LTE: The UMTS long term evolution — from theory to practice," *Wiley*, 2009.
- [7] R. Basukala, H. A. Mohd Ramli, and K. Sandrasegaran, "Performance analysis of EXP/PF and M-LWDF in downlink 3GPP LTE system," *Proceedings of the 1st Asian Himalayas International Conference on Internet*, 2009.
- [8] A. Pokhariyal, T. E. Kolding, and P. E. Mogensen, "Performance of downlink frequency domain packet scheduling for the UTRAN long term evolution," *Proceedings of the 17th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications*, 2006.